

2025-2026赛季ITS电控培训安排

Episode1 GPIO+EXTI

时间：2025年9月27日 19:00-21:00

主讲人：韩凯文

课前准备：电脑（确保环境已经没有问题） 电脑电源适配器 stm32c8t6 stlink（每节课都一样，下略）

课程内容：简介单片机；gpio的功能；gpio在cube中的配置；与gpio有关的API；外部中断的作用与相关配置和函数。

课后作业：见ppt与到时的培训群通知（下同）

Episode2 步进电机

时间：2025年9月29日 20:45-22:45

主讲人：毛妍

课程内容：步进电机的原理与使用；3人一组编程转步进电机。注意本节课使用到的工具较多，同时涉及12v电池，请大家注意安全。

Episode3 TIM+Git

时间：2025年10月9日 20:45-22:45

主讲人：詹咏庭

课程内容：定时器的原理与作用；TIM相关的cube配置与API；手搓定时器；定时中断；Git的简要教程

Episode4 PWM+MG513电机开环控制

时间：2025年10月12日 19:00-21:00

主讲人：谢李娜

课程内容：PWM的原理；相关的cube配置与API；手搓呼吸灯；用pwm开环控制MG513电机。注意本节课内容较多，也涉及较多接线操作，请同学们提前根据课件预习。

Episode5 PID+MG513电机闭环控制

时间：202510月18日 19:00-21:00

主讲人：陈炫宇

课程内容：PID算法以及其在小车电机控制中的应用。注意本节课难度较高，请同学们提前了解pid的原理。

Episode6 串口UART

时间：202510月19日 20:45-22:45

主讲人：卞常灿

课程内容：单片机中的通信与uart简介；与uart相关的cube配置与API；串口中断。